



2026

Bart Elissen

INVERSE, STELSLS EN DETERMINANT (LINALG)

Vision – Week 5

DE HAAGSE
HOGESCHOOL



Weekindeling tot VISION-T1

- Week 1: Digitale beelden
- Week 2: Beelden als matrices (lineaire algebra)
- Week 3: Histogrammen
- Week 4: Puntoperaties
- Week 5: Inverse, stelsels en determinant (lineaire algebra)
- Week 6: Toets VISION-T1 (Remindo, cumulatief)



Weekindeling tot VISION-T1

- Week 5: Inverse, stelsels en determinant (lineaire algebra)
 - Inverse (paragraaf 2.5)
 - Stelsels (paragraaf 2.6)
 - Determinant (slides)



Leeruitkomst (zie Modulebeschrijving)

*De student kan matrixrekenen toepassen om punten (bijvoorbeeld posities, pixel indices, ...) en vectoren (zoals krachten en pixel RGB waarden) in 2D en 3D te transformeren (rotatie, translatie, schaling, homogene transformaties, ...) **en kan de transformatie inverteren, en weet welke voorwaarde hiervoor geldt.** De student kan de verschillende aspecten analyseren die de afbeelding van een (stilstaand en bewegend) object in een digitale (kleuren) opname bepalen en kan verbetermaatregelen voorstellen en uitvoeren in de praktijk om veelvoorkomende verstoringen te beperken, waaronder beeldtransformaties op basis van (homogene) transformaties en filtering (convoluties) met veel gebruikte matrix-kernels.*



Beeldbewerking in matrixvorm

- **Literatuur:** Kemme, S. et al. (2019). Wiskunde voor het hoger onderwijs: Deel B. Groningen, Nederland: Noordhoff uitgeverij. ISBN: 97890010348
§2.5 – 2.6
- **Achtergrond:** Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2021). Linear Algebra and Its Applications (6e, Global Edition). Pearson Education Limited. ISBN:9781292351216
§2.1

Samenvatting les 2

- Vectorlengte:

Vector $\vec{r} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ heeft lengte: $|\vec{r}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

- Inwendig product (inproduct):

Voor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ en $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ heeft inwendig product:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

Dynamica tip!

Dit levert dus geen vector maar een getal op!

Samenvatting les 2

- Met behulp van de cosinusregel valt te bewijzen:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\alpha)$$

- Daaruit volgt:

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Dit moet je weten

- Als $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ dan $\cos(\alpha) = 0$ dus $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (90 graden)

Twee vectoren loodrecht op elkaar hebben inproduct gelijk aan 0

Samenvatting les 2

- Een $m \times n$ matrix heeft m rijen (horizontaal) en n kolommen (vertikaal)

Voorbeeld van een 2×3 matrix A : $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 1 \\ 7 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

- De getallen in een matrix heten elementen. Het element a_{ij} staat in de i^e rij en j^e kolom

Elementen van de 3×2 matrix A : $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$

Samenvatting les 2

Bijzondere matrices:

- Vierkante matrix: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
- Eenheidsmatrix: $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- Getransponeerde matrix: rijen en kolommen wisselen

$$\text{Vb. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \text{ geeft } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Samenvatting les 2

- Gegeven $m \times n$ matrix A en $n \times p$ matrix B
Geeft $C = A \cdot B$ met afmeting $m \times p$
- Voorbeeld:

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 & 44 \\ 44 & 56 \end{pmatrix}$$

- Matrixvermenigvuldiging is niet commutatief
(verwisselbaar):

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Inverse van een vierkante matrix

Gegeven:

$$a \cdot b = 1$$

Met:

$$a = 6$$

Wat is b ?

$$b = \frac{1}{a} = \frac{1}{6}$$

Hoe zou deze som er in matrixvorm uitzien?

Inverse van een vierkante matrix

Gegeven:

$$A \cdot B = I$$

Met:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ en } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wat is B ?

$$B = "I/A" = I \cdot A^{-1} = A^{-1}$$

Met A^{-1} : inverse van matrix A

Inverse van een vierkante matrix

- Matrix B is de inverse van matrix A (en andersom) als:

$$A \cdot B = B \cdot A = I$$

- $B = A^{-1}$ en $A = B^{-1}$
- Als de inverse van A bestaat, is A **reguliere**
- Als de inverse van A niet bestaat, is A **singuliere**
- $A \cdot A^{-1} = I$

$$\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \end{array}$$

$$I \cdot A^{-1} = A^{-1}$$

- Je noemt dit: de matrix A vegen

$$[A|I]$$

$$\vdots$$

$$[I|A^{-1}]$$

Inverse van een vierkante matrix

Gegeven:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Bereken A^{-1}

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-2}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

Stelsels lineaire vergelijkingen

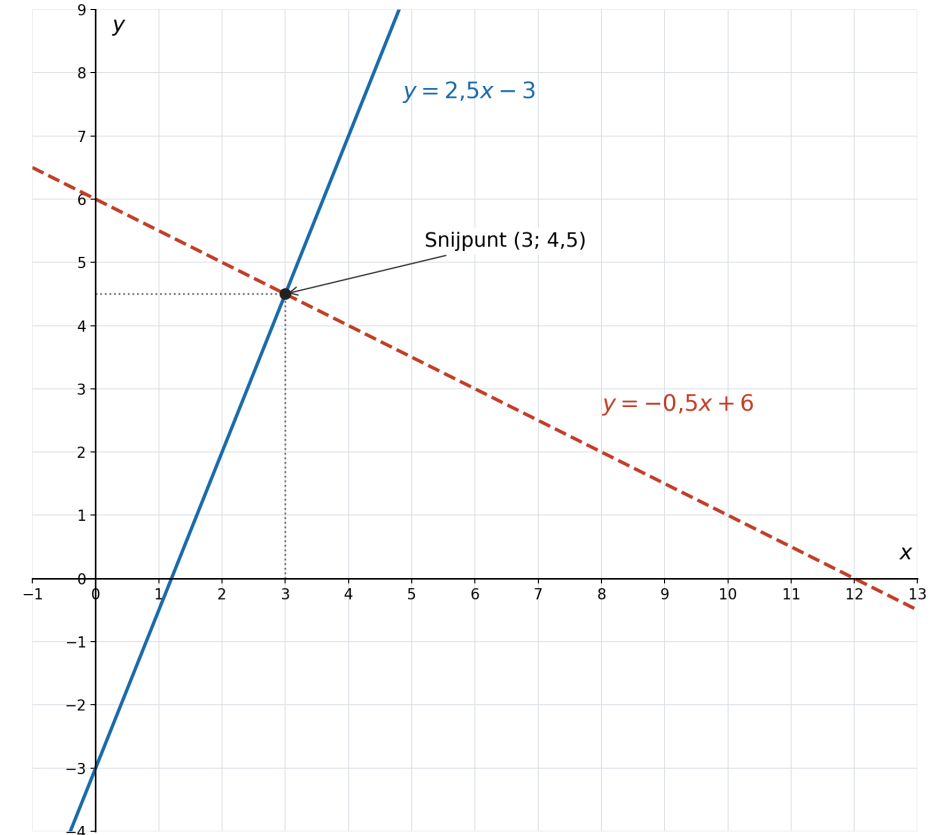
Gegeven de volgende lineaire functies:

$$y = 2\frac{1}{2}x - 3$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

Bereken het snijpunt van deze lijnen

Antwoord: $(3, 4\frac{1}{2})$



Stelsels lineaire vergelijkingen

Gegeven het volgende stelsel van lineaire vergelijkingen:

$$\begin{cases} 5x - 2y = 6 \\ x + 2y = 12 \end{cases}$$

Bereken x en y

Antwoord: $x = 3$ en $y = 4\frac{1}{2}$

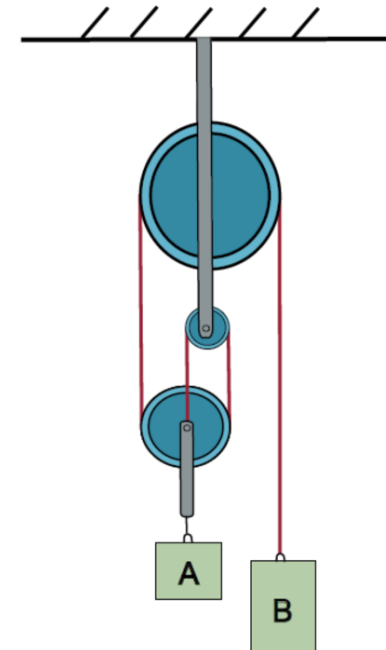
Observatie: stelsel is hetzelfde als de 2 functies alleen in impliciete vorm geschreven

Stelsels lineaire vergelijkingen - voorbeeld

Oefening 2

Blok B met een massa van 50 kg wordt losgelaten vanuit stilstand. Bepaal de snelheid van blok A met een massa van 15 kg na 2 seconden.

- **3 onbekenden (a_A , a_B , T)**
- **3 vergelijkingen**
- **substitutie**



© 2026 De Haagse Hogeschool, Alle rechten voorbehouden. Geen tekst en datamining.

Stelsels lineaire vergelijkingen

Gegeven het volgende stelsel van lineaire vergelijkingen:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Bereken x , y en z

- Lastig als “alle onbekenden in alle vergelijkingen voorkomen”
- Zonder vast algoritme maak je snel fouten
- We gaan deze zometeen in matrixvorm noteren en oplossen

Stelsels lineaire vergelijkingen

Schrijf het stelsel in matrixvorm:

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

Met

A : coëfficiëntmatrix (deze stelt het systeem voor)

$\vec{x}$: onbekendenvector (zoals bijvoorbeeld reactiekrachten)

$\vec{b}$: constantenvector (zoals bijvoorbeeld externe belastingen)

Los op:

$$\vec{x} = I \cdot \vec{x} = A^{-1} \cdot A \cdot \vec{x} = A^{-1} \cdot (A \cdot \vec{x}) = A^{-1} \cdot \vec{b}$$

Door middel van vegen:

$$\begin{array}{c} [A|\vec{b}] \\ \downarrow \\ [I|\vec{x}] \end{array}$$

Stelsels lineaire vergelijkingen

Los op in matrixvorm:

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 1 \\ x - 6y &= 2 \end{aligned}$$

Matrixvorm:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Werk uit:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -6 & 2 \end{array} \right]$$

Geeft:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Stelsels lineaire vergelijkingen

Los op in matrixvorm:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Matrixvorm:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Werk uit:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Geeft:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Bepaal parabool gegeven 3 punten

Gegeven algemene vorm:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Op de punten:

$$(1,2), (-1,3) \text{ en } (2,4)$$

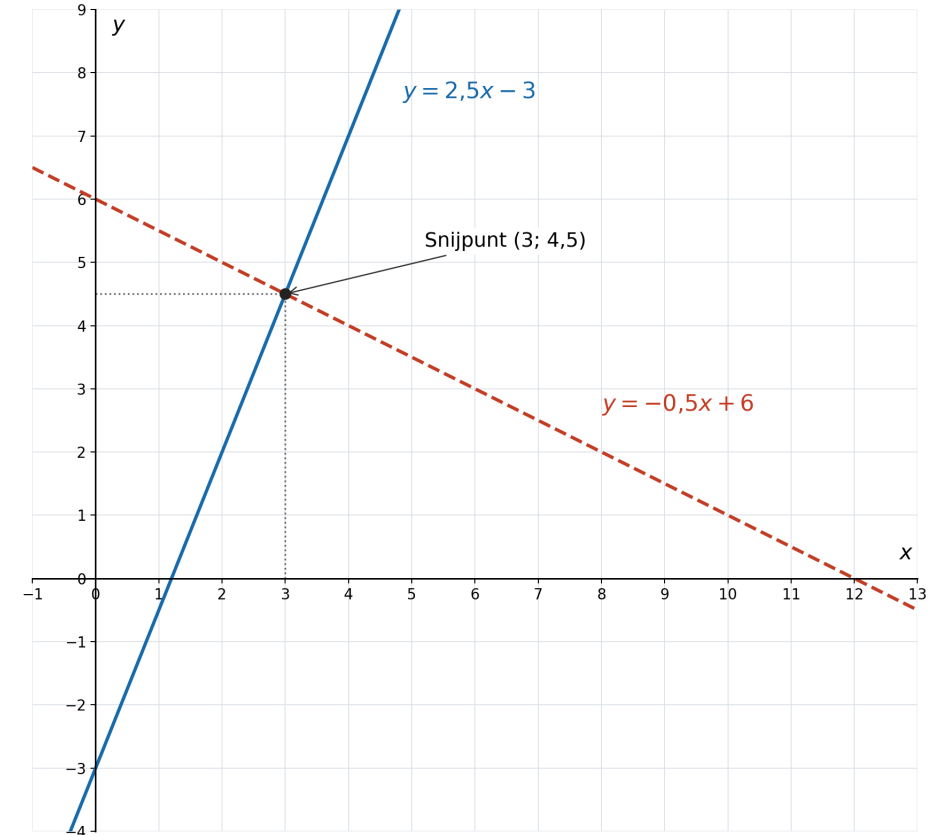
Bepaal $f(x)$

Terug naar deze som

Gegeven de volgende lineaire functies:

$$y = 2\frac{1}{2}x - 3$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$

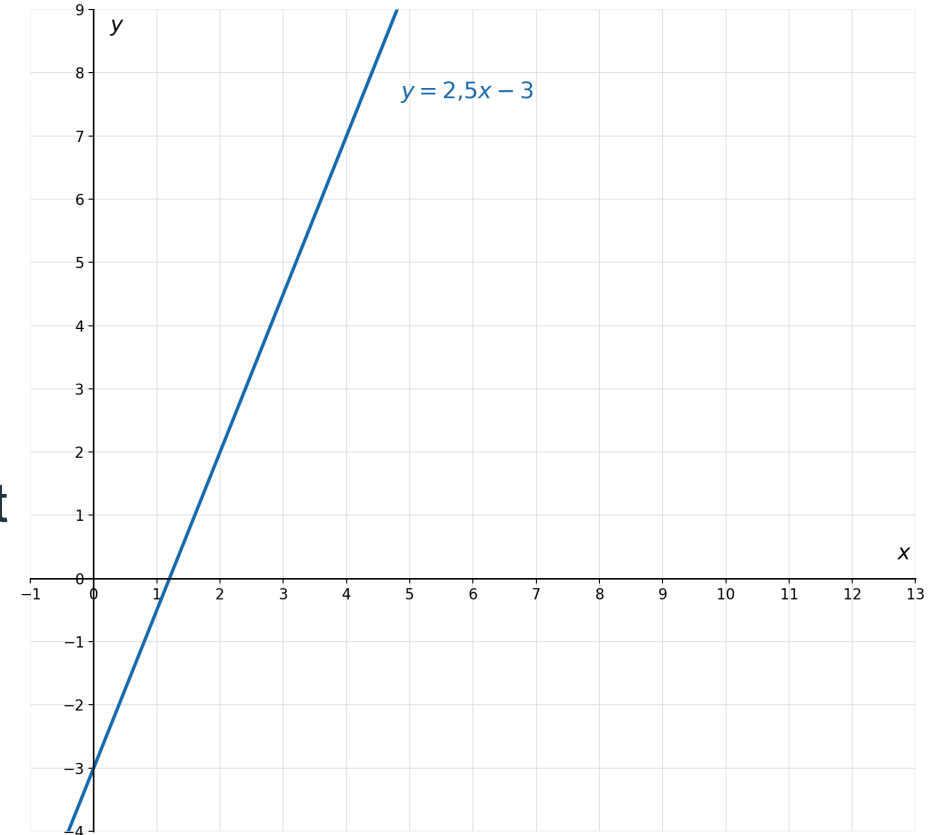


Terug naar deze som

Gegeven de volgende lineaire functie:

$$y = 2\frac{1}{2}x - 3$$

Wanneer heeft $y = 2\frac{1}{2}x - 3$ geen snijpunt met een andere lijn?



Terug naar deze som

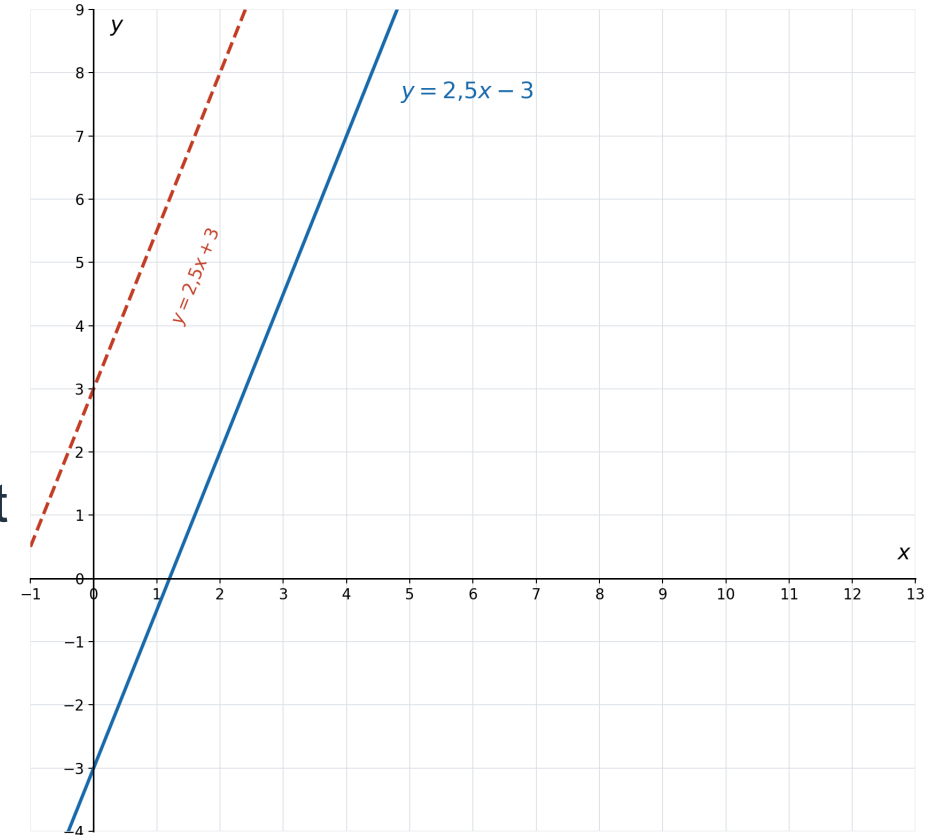
Gegeven de volgende lineaire functie:

$$y = 2\frac{1}{2}x - 3$$

Wanneer heeft $y = 2\frac{1}{2}x - 3$ geen snijpunt met een andere lijn?

Als deze parallel is, bijvoorbeeld

$$y = 2\frac{1}{2}x + 3$$



Terug naar deze som

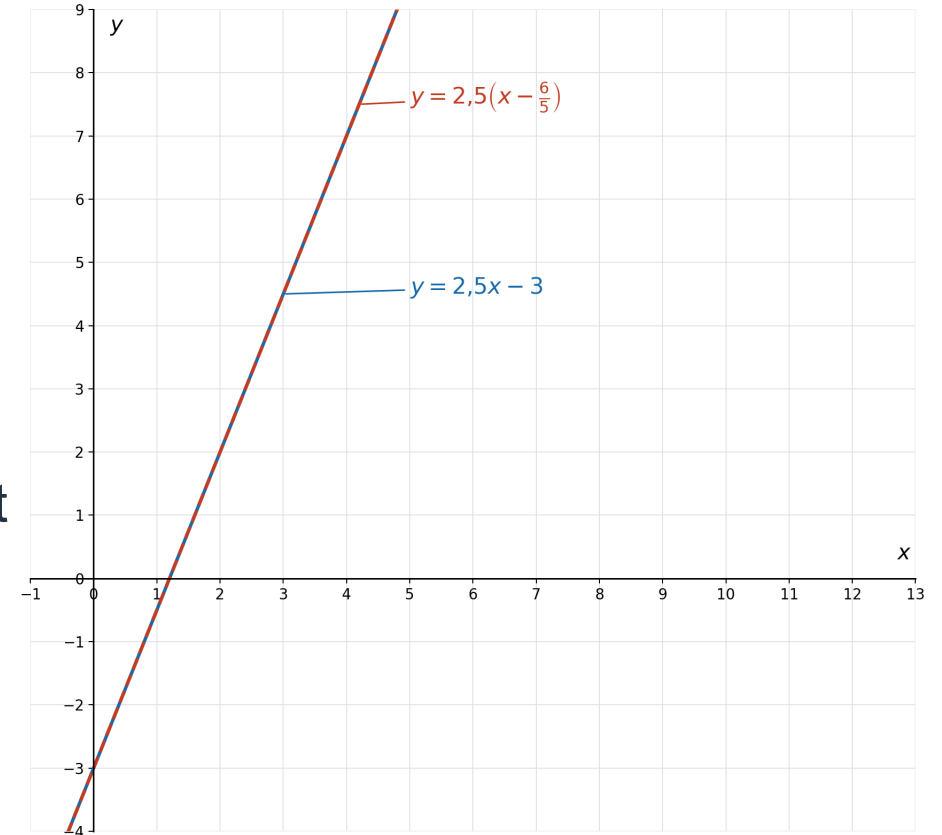
Gegeven de volgende lineaire functie:

$$y = 2\frac{1}{2}x - 3$$

Wanneer heeft $y = 2\frac{1}{2}x - 3$ geen snijpunt met een andere lijn?

Of zelfs dezelfde lijn met andere notatie:

$$y = 2\frac{1}{2}\left(x - \frac{5}{6}\right)$$



Probleemsituatie 1 geldt ook voor dit stelsel

Gegeven het volgende stelsel van lineaire vergelijkingen:

$$\begin{cases} 5x - 2y = 6 \\ -10x + 4y = 12 \end{cases}$$

Bereken x en y

Substitutie levert geen enkele waarde op van x en y , de vergelijkingen lopen parallel

Probleemsituatie 2 geldt ook voor dit stelsel

Gegeven het volgende stelsel van lineaire vergelijkingen:

$$\begin{cases} 5x - 2y = 6 \\ -10x + 4y = -12 \end{cases}$$

Bereken x en y

Substitutie levert geen enkele waarde op van x en y , de vergelijkingen lopen over elkaar heen

Determinant van een 2x2 matrix

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Met determinant:

$$\det(A) = ad - bc$$

Als de determinant bestaat, bestaat de inverse A^{-1} , als de determinant niet bestaat, bestaat de inverse niet

Determinant voor stelsels van vergelijkingen

Gegeven de volgende stelsels.

$$\begin{array}{lcl} \text{A:} & F_1 + 3F_2 & = 1 \\ & 2F_1 + 5F_2 & = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{B:} & F_1 + 3F_2 & = 1 \\ & 2F_1 + 6F_2 & = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{C:} & F_1 + 3F_2 & = 1 \\ & 2F_1 + 6F_2 & = 2 \end{array}$$

Welke heeft:

- 0 oplossing?
- 1 oplossingen?
- ∞ oplossingen?

En welke hebben determinant 0?

Afsluiting

- Deze week (week 5): werkcollege Inverse, stelsels en determinant
- Volgende week (week 6): geen les, Toets VISION-T1
 - 30 punten van totaal 100
 - Remindotoets van 60 minuten
 - Er is een voorbeeldtoets op Brightspace beschikbaar
- Volgende hoorcollege (week 7): Kleur